

클래스 다이어그램

도메인 계층, provider/client 경계, mock/live/fallback 협력 구조

프로젝트

YumYum

기준 커밋

a963b9d

생성일

2026. 06. 25.

설계 관점

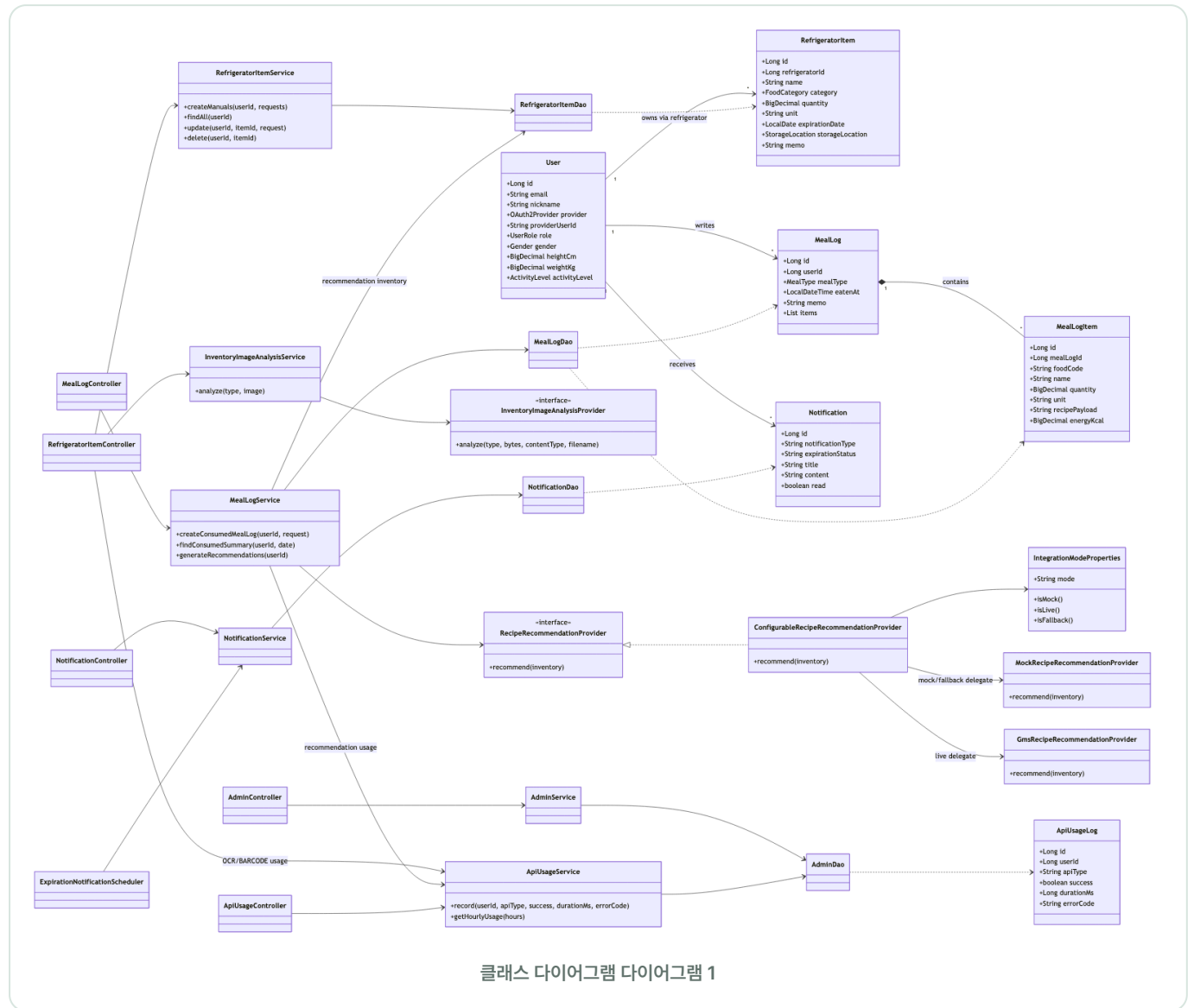
YumYum 백엔드는 도메인별 `controller -> service -> dao/entity` 구조를 따른다. 외부 연동은 provider/client 계층으로 분리해 `mock`, `live`, `fallback` 모드를 선택할 수 있게 했다.

이 문서는 전체 클래스의 기계적 나열이 아니라, 시연 MVP의 핵심 사용자 흐름을 설명하는 제출용 클래스 다이어그램이다. DTO/Enum, Lombok getter/setter, MyBatis XML mapper, 단순 request/response record는 가독성을 위해 일부 생략했다.

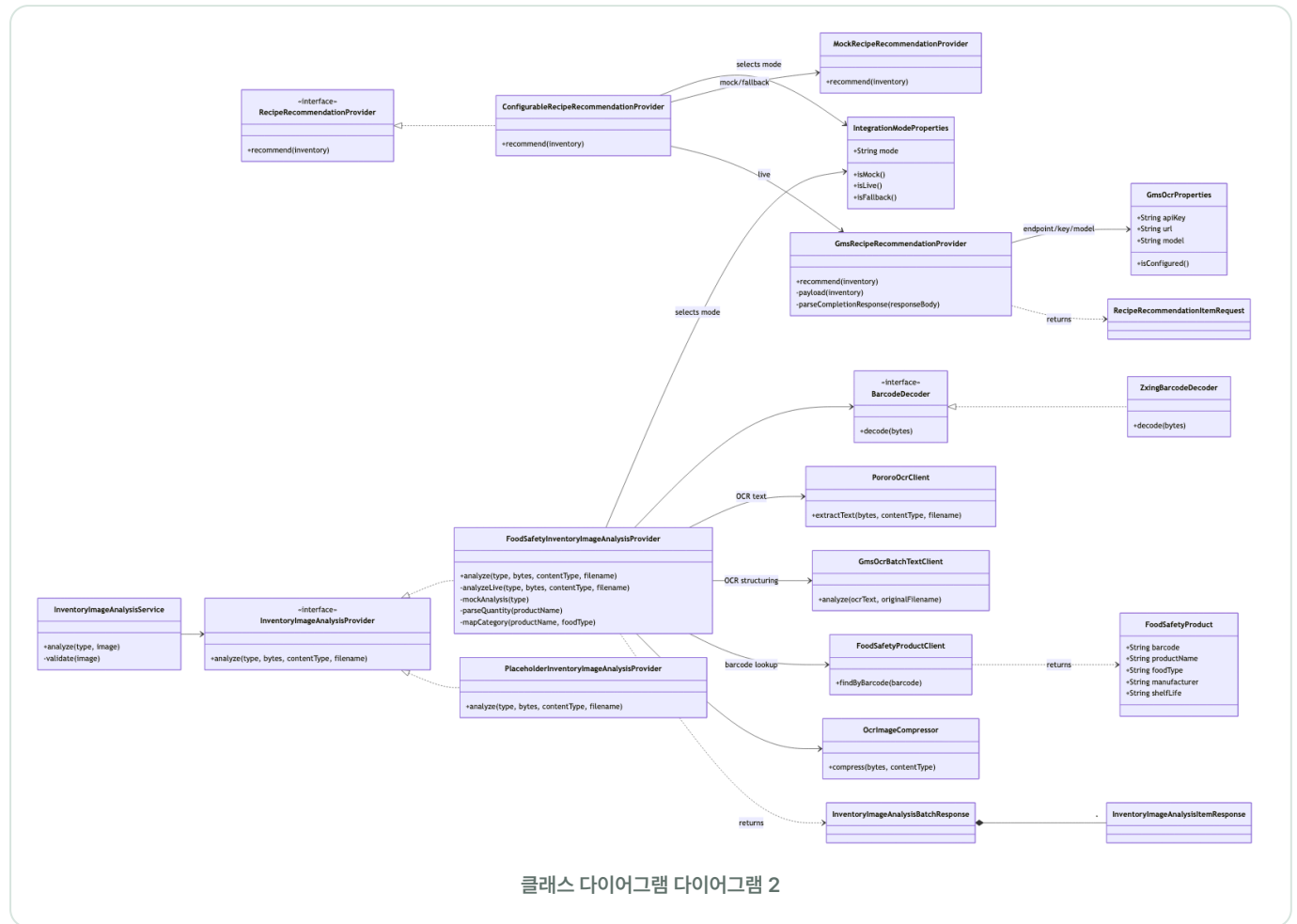
다이어그램 구성

파일	용도
<code>docs/final-report/04-assets/diagrams/class-diagram.mmd</code>	제출 문서 본문에 넣을 핵심 클래스 다이어그램
<code>docs/final-report/04-assets/diagrams/class-diagram-integration-detail.mmd</code>	발표에서 mock/live/fallback과 OCR/바코드 연동을 설명할 보조 다이어그램

핵심 클래스 다이어그램



외부 연동 상세 다이어그램



책임 요약

영역	책임
User/Auth	OAuth 사용자 정보, JWT 발급, 온보딩, 프로필
Refrigerator	재고 수기 등록, OCR/바코드 분석, 목록/상세/수정/삭제
Meal	음식 검색, 식단 저장, 일일 요약, 추천 이력 저장
Recommendation Provider	사용자 냉장고 재료 기반 레시피 추천, mock/live/fallback 위임
Image Analysis Provider	OCR/바코드 입력을 표준 재고 후보 응답으로 변환
Notification	유통기한/공지 알림 생성, 조회, 읽음 처리
Admin	운영 지표, API 사용량, 배치 이력, 공지, 감사 로그

보강 기준

보강 항목	반영 내용
실제 구현 관계 정정	<code>MockRecipeRecommendationProvider</code> , <code>GmsRecipeRecommendationProvider</code> 는 인터페이스 직접 구현체가 아니라 <code>ConfigurableRecipeRecommendationProvider</code> 가 위임 호출하는 provider로 표시
외부 연동 경계 명확화	<code>InventoryImageAnalysisProvider</code> , <code>BarcodeDecoder</code> , <code>FoodSafetyProductClient</code> , OCR client를 분리해 OCR/바코드 연동 경계를 표시
사용량 로깅 반영	OCR/바코드/레시피 추천이 <code>ApiUsageService</code> 를 통해 관리자 사용량 지표로 이어지는 관계 표시
도메인 소유 관계 표현	<code>User -> RefrigeratorItem</code> , <code>User -> MealLog</code> , <code>User -> Notification</code> , <code>MealLog -> MealLogItem</code> 관계를 핵심 도메인 관계로 표시
발표 가독성 조정	기본 다이어그램은 한 화면에서 읽히도록 유지하고, 복잡한 provider 구조는 보조 다이어그램으로 분리

주요 협력 흐름

흐름	클래스 협력
레시피 추천 생성	<code>MealLogController</code> → <code>MealLogService</code> → <code>RecipeRecommendationProvider</code> → <code>ConfigurableRecipeRecommendationProvider</code> → <code>MockRecipeRecommendationProvider</code> 또는 <code>GmsRecipeRecommendationProvider</code> → <code>MealLogDao</code> → <code>ApiUsageService</code>
OCR 분석	<code>RefrigeratorItemController</code> → <code>InventoryImageAnalysisService</code> → <code>InventoryImageAnalysisProvider</code> → <code>FoodSafetyInventoryImageAnalysisProvider</code> → <code>PororoOcrClient</code> → <code>GmsOcrBatchTextClient</code>
바코드 분석	<code>RefrigeratorItemController</code> → <code>InventoryImageAnalysisService</code> → <code>InventoryImageAnalysisProvider</code> → <code>FoodSafetyInventoryImageAnalysisProvider</code> → <code>BarcodeDecoder</code> → <code>FoodSafetyProductClient</code>
유통기한 알림	<code>ExpirationNotificationScheduler</code> → <code>NotificationService</code> → <code>NotificationDao</code>
관리자 대시보드	<code>AdminController</code> → <code>AdminService</code> → <code>AdminDao</code>

품질 보강 포인트

- 추천 생성은 프론트가 외부 AI를 직접 호출하지 않고 백엔드에서 처리하므로 API key 노출 위험을 줄인다.
- `ConfigurableRecipeRecommendationProvider`가 integration mode를 결정하고 mock/live provider를 위임 호출해 데모 환경과 실제 API 환경을 같은 인터페이스로 유지한다.
- OCR/바코드 분석은 `InventoryImageAnalysisProvider` 인터페이스 뒤에 감춰져 있어 provider 교체와 fallback 처리가 쉽다.
- `ApiUsageService`를 공통 로깅 경계로 두어 사용자 기능과 관리자 지표가 느슨하게 연결된다.
- 관리자 기능은 사용자 기능과 분리된 인증/권한 흐름을 가진다.